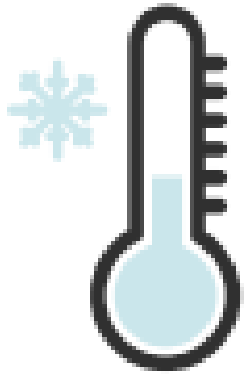
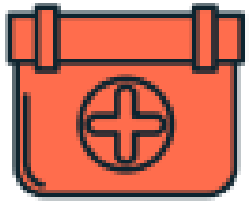
Direction du Médicament et de la Pharmacie

LA CHAINE DE FROID DES VACCINS









Plan

I. Introduction
II. Matériels de la chaine de froid
III. Dispositifs de contrôle de la chaine de froid
IV. Principales règles de la chaine de froid
V. Recommandations pour la conservation des vaccins

I) Introduction:
Chaine de froid: Définition selon l'OMS

Système composé de différents éléments tels que les ressources **humaines**, **matérielles** et **financières**, ainsi que certaines **normes et exigences** permettant de garantir une haute qualité des **vaccins**.

La chaîne du froid comprend différents niveaux appelés chaînons, qui régissent les commandes de vaccins ainsi que leur **livraison**, leur **transport**, leur **stockage** et leur **distribution** depuis le point de fabrication jusqu'au lieu d'administration à la population ciblée.



Les interruptions dans la chaîne du froid peuvent compromettre la **qualité et/ou l'efficacité** du produit et par conséquence **la sécurité du patient.**

II) Matériels de la chaîne du froid

Une performance optimale ne peut être garantie que si le matériel de la chaîne du froid utilisé dans le cadre des programmes de vaccination, à tous les niveaux :

- Adhère aux spécifications techniques recommandées,

- En conformité avec les normes de pré qualification de **l'OMS** ou aux prescriptions des autorités de réglementation nationales.

A) La chambre froide

-C’est une structure d’ingénierie complète, construite ou assemblée sur site, que ne doivent faire fonctionner que des agents qualifiés, tant pour le stockage des vaccins que pour l’entretien technique.

-Utilisée pour le stockage au niveau du dépôt central et éventuellement au niveau des dépôts provinciaux,



Il existe deux types :

- **Chambre froide positive** au-dessus de 0 °C (généralement statué 2°C et 8 °C)
- **Chambre froide négative** en dessous de 0 °C (statué à −18 °C voire moins)

B) Les armoires frigorifiques

Caractéristiques :

- Une capacité d'entreposage supérieure à 50 % du volume global du réfrigérateur
- Les mécanismes intégrés de réglage de la température qui permettent de réduire au minimum les écarts de la température interne.
- Une distribution uniforme de la température assurée par la circulation continue de l'air.
- La présence d'un évaporateur qui se met en marche à 2 °C, empêchant ainsi le gel.
- Système très rapide de recouvrement de la température.
- Sont munies d'un enregistreur de données numériques intégré. Ainsi qu'une alarme intégrée au réfrigérateur.



C) Les Réfrigérateurs

Doivent respecter les règles suivantes :

- L’espace disponible ne doit pas être rempli à plus de 50 % afin de permettre à l’air de circuler suffisamment pour le maintien de la température requise.
- La porte de la section congélateur doit être distincte de la porte de la section réfrigérateur, si applicable.
- Le réfrigérateur doit être fermé à clé .
- Tous les tiroirs doivent être retirés.
- Des bouteilles d’eau froide ou des accumulateurs de froid doivent être placés dans les espaces vides sur les tablettes ainsi que dans la porte du réfrigérateur. Cela permet de réduire les fluctuations de température.



D) Glacières

Une glacière est un récipient isotherme avec un couvercle isotherme hermétique, d'une capacité de stockage de plus de **3,7 litres**. La glacière sert :

• A la récupération ou la livraison des vaccins.

•Au stockage de vaccins (pendant les campagnes de vaccination, les activités mobiles, les périodes d'entretien, les pannes.)



E) Accumulateurs d’eau



- Les accumulateurs d’eau sont des récipients plastiques rectangulaires, à remplir avec de l’eau plate.
- Pour protéger les vaccins, il est important d’utiliser le bon nombre et la bonne taille d’accumulateurs d’eau et de suivre les consignes imprimées à l’intérieur du couvercle du conteneur.
- La température appropriée de l’accumulateur d’eau dépend :
  - **Du ou des type(s) de vaccin transporté(s)**,
  - **De la température ambiante à laquelle sont exposés la glacière ou le porte-vaccins**,
  - **De la durée du transport.**

G) Porte vaccin

- Les porte-vaccins servent à la récupération ou à la livraison de petites quantités de vaccins.
- Leur capacité de stockage varie de 0,5 litre à 3,7 litres.
- La température à l'intérieur des portes vaccins est maintenue par des accumulateurs de froid (réfrigérés, conditionnés ou congelés).



III) Les dispositifs de contrôle de la température et leurs usages

L'OMS recommande d'utiliser des dispositifs de contrôle de la température spécialement adaptés aux équipements particuliers de la chaîne de froid et à l'usage auquel on les destine.

A. Contrôle de l’exposition à la chaleur avec des pastilles de contrôle des vaccins

- Les pastilles de contrôle des vaccins (PCV) sont des indicateurs de contrôle collés sur les flacons de vaccin au point de fabrication.

- L’indicateur est sensible au temps/à l’heure et à la température et montre quand un vaccin ne doit plus être utilisé.

Pastille de contôle de vaccin

Stade 1

Le carré intérieur plus clair que le cercle externe.
La date de péremption n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.

Stade 2

La couleur devient sombre, mais le carré extérieur est toujours plus clair que le cercle externe.
La date de péremption n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.

Stade 3

Le carré intérieur est de la même couleur que le cercle externe.
NE PAS utiliser le vaccin.

Stade 4



Le carré intérieur est plus foncé que le cercle externe.
NE PAS utiliser le vaccin.

B. Indicateurs numériques de congélation

- Il s'agit de petits appareils numériques, que l'on installe avec les vaccins sensibles à la congélation lors de leur stockage et transport.

- Ils sont dotés d'un indicateur visuel qui indique si le vaccin a été exposé à des températures de congélation.



WHO PQS Réf E006/03 : étiquette du congélateur

C. Enregistreurs électroniques de température journaliers de 30 jours (30 DTR)

- Les enregistreurs électroniques de température journaliers de 30 jours, installés avec la charge vaccinale dans un réfrigérateur à vaccins, enregistrent la température du réfrigérateur à des intervalles n'excédant pas les 10 minutes, et présentent **l'évolution détaillée des températures des derniers 30 jours.**

- Ils enregistrent aussi et affichent l'évolution sur 30 jours de toutes les alarmes de détection de chaleur et de congélation qui se sont déclenchées pendant ces journées.



Fridge-tag2™ avec USB[25]

D. Thermomètres intégrés à affichage numérique

- Un capteur interne enregistre la température au niveau du point le plus froid du compartiment de stockage du vaccin et la température est immédiatement affichée sur le tableau de commande du dispositif.



IV) Principales règles de la chaine du froid (1)

- La quantité de vaccins stockée dans les réfrigérateurs doit être adaptée au volume total de celle-ci avec une répartition homogène des boites pour permettre une libre circulation de l'air.

- Ne pas placer les vaccins contre les parois et ne pas surcharger le réfrigérateur : l'air doit circuler autour des produits.

- Ne pas poser de vaccins sur les étagères de la porte. La température n'y est pas assez basse.

IV) Principales règles de la chaine du froid (2)

- L’ouverture des glacières ne se fera que pour un besoin d’utiliser un vaccin ;
- Mettez les vaccins dans un sac en plastique pour les protégés contre toute éventuelle altération due à la condensation.
- Les contenants isothermes doivent avoir des parois rigides et un couvercle hermétique.
- La température désirée est maintenue au moyen de blocs ou de sacs réfrigérants.
- Les vaccins doivent être débarrassés de leurs emballages tertiaires

IV) Principales règles de la chaine du froid (3)

- Il faut 48 heures pour congeler les accumulateurs de froid, l'accumulateur de froid fond vite s'il n'est pas totalement congelé. Veillez à ce que le centre aussi bien que l'extérieur soient congelés.

- En cas d'utilisation d'accumulateurs de froid dans des caisses isothermes, ceux-ci doivent être placés de telle manière que le médicament n'entre pas en contact direct avec eux.

- Le vaccin ne doit être congelé

- Ouvrez le réfrigérateur le moins souvent possible.

IV) Principales règles de la chaine du froid

- **CAT : En cas de rupture de la chaine de froid : Si les vaccins ont été exposés à moins de +2 °C ou à plus de +8°C, il s'agit d'une rupture de la chaîne de froid :**

- Placer les vaccins bien identifiés « en quarantaine » et les conserver entre +2 et +8°C;
- Si le vaccin a été exposé à une température moins de 2°C, procéder au test de floculation.
- Si le vaccin a été exposé à une température de plus de 8°C, vérifier les PCV.
- Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés à une rupture de la chaîne de froid avant d'avoir eu une recommandation en ce sens.

V) Recommandations pour la conservation des vaccins (1)

- Placez un ou deux accumulateurs de froid au fond du contenant isotherme.
- Mettez une couverture réfrigérante conditionnée (d'une température se situant entre 2 °C et 8 °C) par-dessus.
- Placez ensuite le paquet de vaccins.
- Installez le dispositif de mesure de la température ou la sonde au centre du paquet de vaccins.
- Mettez une autre couverture réfrigérante conditionnée par-dessus les vaccins.
- Placez un ou deux accumulateurs de froid sur le dessus de la couverture.
- Ajoutez du papier journal ou un film à bulles au besoin, pour remplir le vide.

V) Recommandations pour la conservation des vaccins (2)

- Placez sur tous les contenants isothermes contenant des vaccins une étiquette indiquant clairement : « **VACCINS – MAINTENIR LA TEMPÉRATURE ENTRE 2 °C et 8 °C** ».
- Placez le réfrigérateur à un endroit bien ventilé, loin de la lumière directe du soleil et des murs extérieurs.
- Les vaccins doivent être gardés à un endroit qui n'est pas accessible au public, et le réfrigérateur doit être doté d'une porte verrouillable ou se trouver dans une pièce dont la porte peut se verrouiller.
- Il faut désigner des employés ayant la responsabilité de verrouiller la porte de la pièce ou du réfrigérateur en dehors des heures de travail.

- Gardez la porte du réfrigérateur hermétiquement fermée.

- Procédez à l'entretien du réfrigérateur comme il se doit, c'est à-dire nettoyez et époussetez l'arrière ,le dessus et les côtés en vérifiant si la porte est hermétiquement fermée

- Ne laissez jamais un vaccin reposer sur le comptoir ou sur le sol.

- Ouvrez le réfrigérateur le moins souvent possible.

- Conservez au congélateur des blocs réfrigérants (ice packs), que vous utiliserez pour le transport des vaccins.

- Tenez un registre pour tout le matériel utilisé pour la conservation et la manutention des vaccins. Il doit indiquer le numéro de série des pièces, leur date d'installation, les dates de la maintenance régulière et les dates des réparations ou de l'entretien,

Merci pour votre attention